PROFESSOR FERRETTO

Sistemas Isolados – Parte 01

SISTEMAS ISOLADOS

Soma das forças externas é igual a zero.

$F_{ext} \cdot \Delta t = \Delta Q$

$0 = Q_F - Q_i$

ou seja: $Q_F = Q_i$

COLISÃO

$V > 0$ $V = 0$

$Q_i = Q_F$

TIRO

ANTES

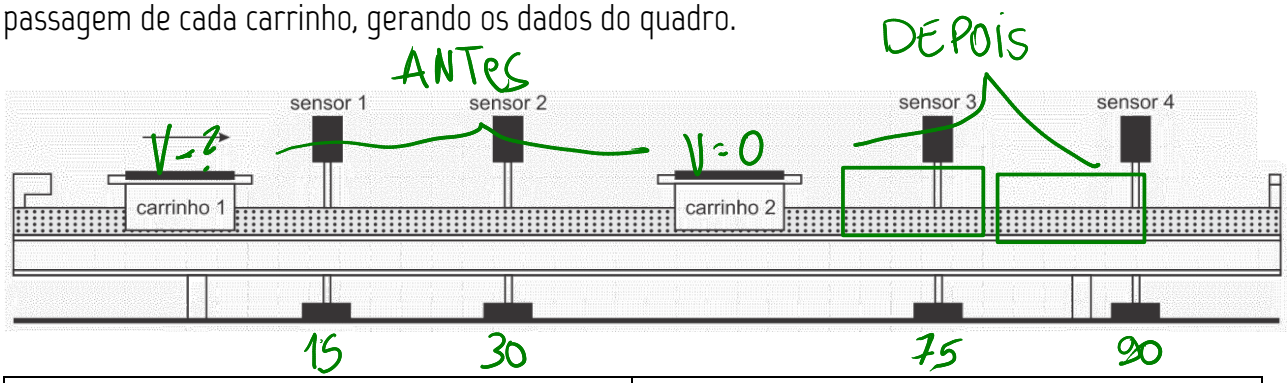
$Q_A + Q_B = 0$

DEPOIS

$-Q_A + Q_B = 0$

Exercício

(Enem) O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1 de massa 150 g passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2 ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro.



Carrinho 1		Carrinho 2	
Posição (cm)	Instante (s)	Posição (cm)	Instante (s)
15,0	0,0	45,0	0,0
30,0	1,0	45,0	1,0
75,0	8,0	75,0	8,0
90,0	11,0	90,0	11,0

Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a:

a) 50 g
b) 250 g
c) 300 g
d) 450 g
e) 600 g

$Q_A = Q_D$

$M_1 \cdot V_1 + \cancel{M_2} \cdot \cancel{V_2} = (M_1 + M_2) \cdot V_{12}$

$150 \qquad = (150 + M_2)$

$V_1 = \frac{d_1}{\Delta t_1}$

$V_1 = \frac{15}{1}$

$V_1 = 15$ cm/s

$V_{12} = \frac{d_{12}}{\Delta t_{12}}$

$V_{12} = \frac{15}{3} = 5$ cm/s

$150 \cdot 15 = (150 + M^2) \cdot 5$

$(150 + M_2) = \frac{150 \cdot 15}{5}$

$150 + M_2 = 450$

$M_2 = 450 - 150 = 300$ g